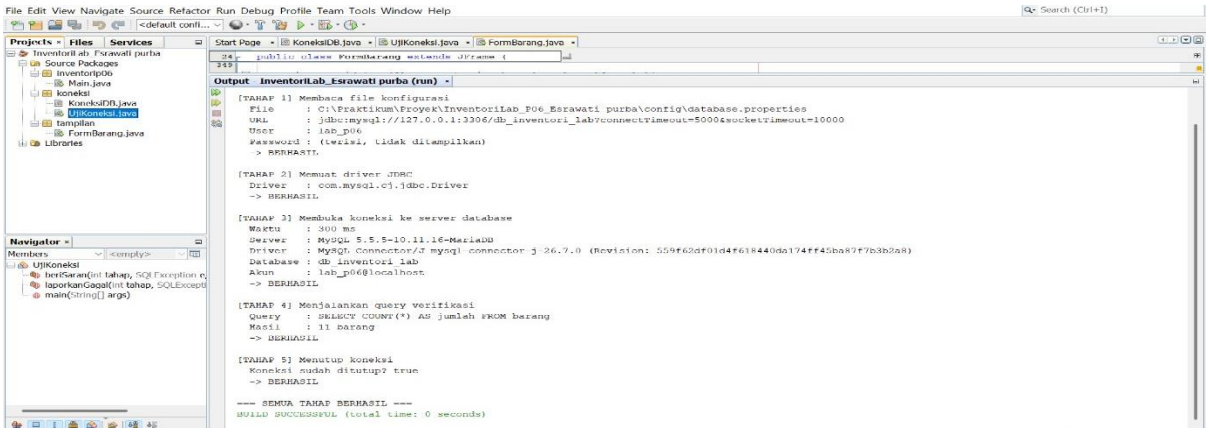
Laporan Praktikum P07–P09: Inventori Laboratorium dari Nol



Nama: Arifa Zandy Nasution
NIM: 25110101
Mata Kuliah: Praktik Pemrograman Aplikasi Client Server
Dosen Pengampu: Juni Ismail, M.Kom

1. Pengujian Koneksi Aplikasi ke Database

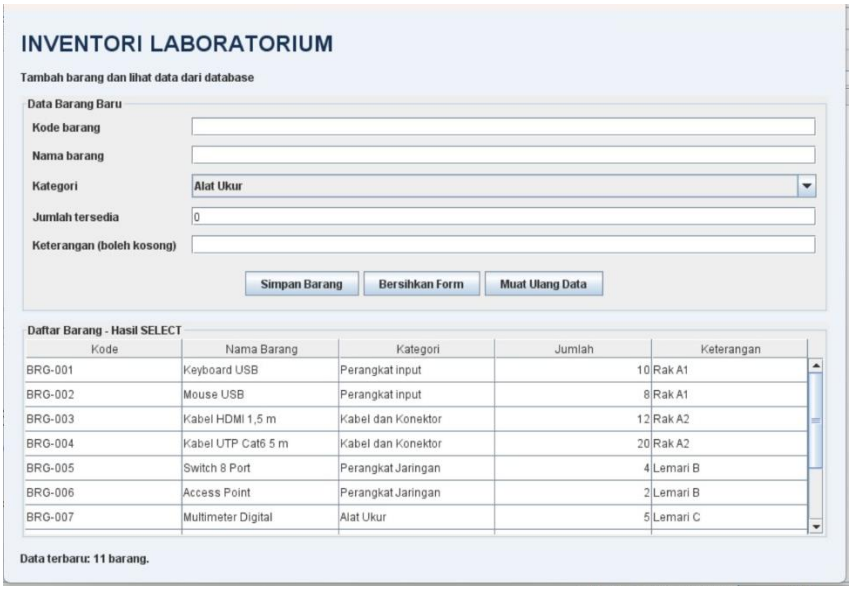
Langkah pertama adalah memastikan aplikasi dapat berkomunikasi dengan database. Gambar 1 memperlihatkan keluaran pada console NetBeans setelah uji koneksi dijalankan. Pengujian terdiri dari lima tahap: membaca berkas konfigurasi, memuat driver JDBC (`com.mysql.cj.jdbc.Driver`), membuka koneksi ke server dengan database `db_inventori_lab`), menjalankan query verifikasi `SELECT COUNT(*) AS jumlah FROM barang` yang mengembalikan 11 barang, lalu menutup koneksi. Seluruh tahap berstatus berhasil. Dengan demikian, pengaturan host, port, username, password, dan nama database terbukti benar dan aplikasi siap dipakai untuk mengolah data.



Gambar 1. Hasil uji koneksi: seluruh tahap berhasil.

2. Tampilan Antarmuka dan Data Awal

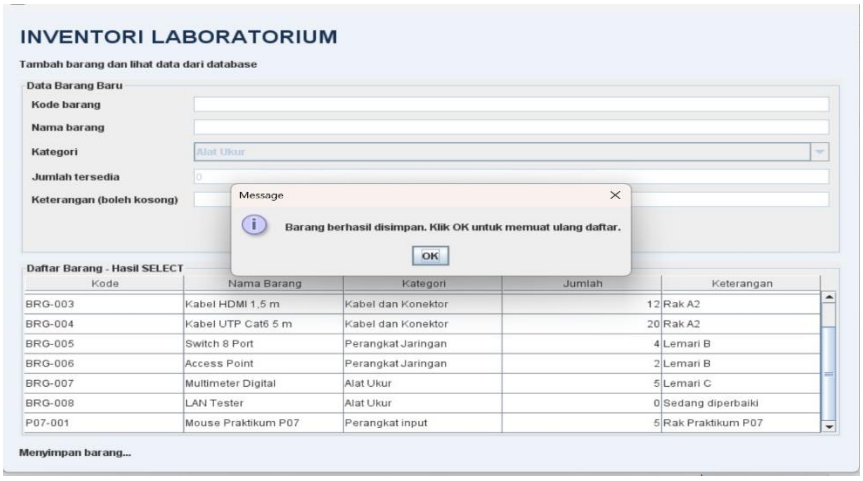
Gambar 2 menampilkan antarmuka grafis (GUI) aplikasi "Inventori Laboratorium" bersama data yang sudah tersimpan di database sebelum ada penambahan apa pun. Form berisi isian kode barang, nama barang, kategori, jumlah tersedia, dan keterangan (opsional), serta tombol Simpan Barang, Bersihkan Form, dan Muat Ulang Data. Pada bagian bawah terdapat tabel hasil SELECT dengan keterangan status "Data terbaru: 11 barang". Kondisi ini dijadikan pembanding (baseline) untuk melihat perubahan setelah data disimpan.



Gambar 2. Tampilan GUI dan data awal.

3. Penambahan Data Baru

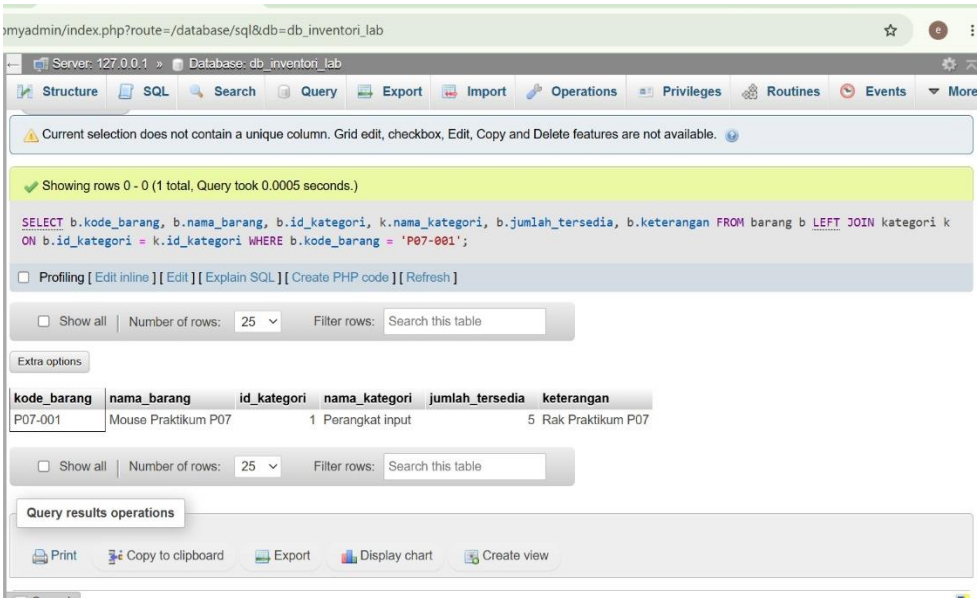
Pada Gambar 3, sebuah barang baru dimasukkan lewat form, yaitu kode P07-001, nama Mouse Praktikum P07, kategori Perangkat Input, jumlah 5, dan keterangan Rak Praktikum P07. Setelah tombol Simpan Barang ditekan, muncul kotak pesan yang menyatakan barang berhasil disimpan, dan data tersebut langsung tampil di tabel. Hasil ini menunjukkan bahwa fitur tambah data bekerja sesuai rancangan.



Gambar 3. Data berhasil disimpan.

4. Verifikasi di phpMyAdmin

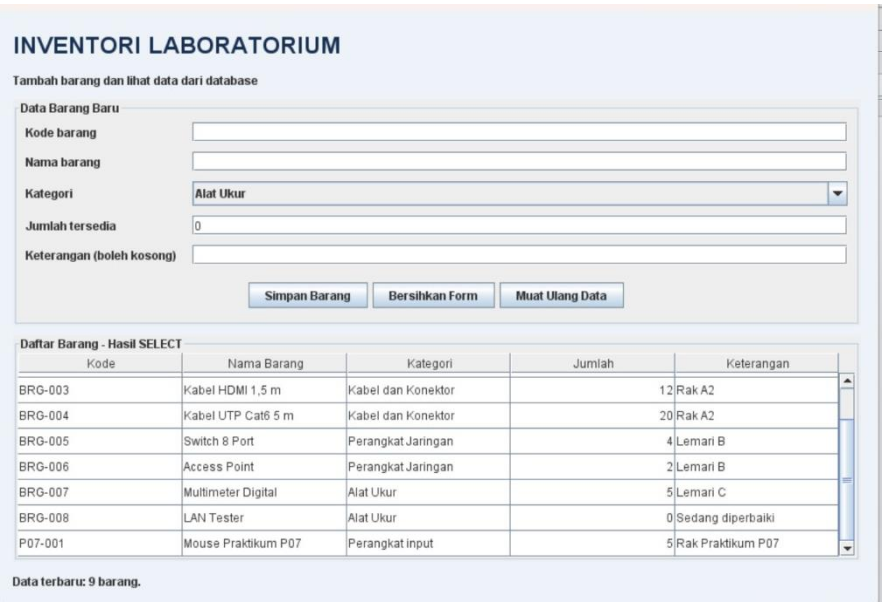
Untuk memastikan data benar-benar masuk ke database, dilakukan pengecekan langsung melalui phpMyAdmin (Gambar 4). Query yang dijalankan menggabungkan tabel `barang` dan `kategori` dengan `LEFT JOIN` dan menyaring `kode_barang = 'P07-001'`. Hasilnya menampilkan satu baris yang sama dengan data yang diinput pada Gambar 3. Artinya, data tidak sekadar muncul di GUI, melainkan tersimpan permanen di database.



Gambar 4. Verifikasi data di database.

5. Validasi Kode Unik

Gambar 5 menguji perilaku aplikasi saat pengguna memasukkan kode barang yang sudah terdaftar. Aplikasi menolak penyimpanan tersebut dan memberi peringatan bahwa kode telah digunakan. Mekanisme ini mencegah duplikasi data dan menjaga integritas database sesuai aturan primary key. Jumlah data pada tabel tetap tidak berubah.



Gambar 5. Penolakan kode duplikat.

6. Validasi Input Jumlah

Gambar 6 memperlihatkan pengujian dengan memasukkan jumlah yang tidak valid, yakni angka negatif (−10). Aplikasi menampilkan pesan bahwa jumlah harus berupa bilangan bulat dari 0 sampai 2147483647, tanpa titik atau koma, dan data pun tidak disimpan. Validasi serupa berlaku untuk input yang bukan angka. Dengan cara ini, hanya data yang sesuai aturan yang bisa masuk ke database.

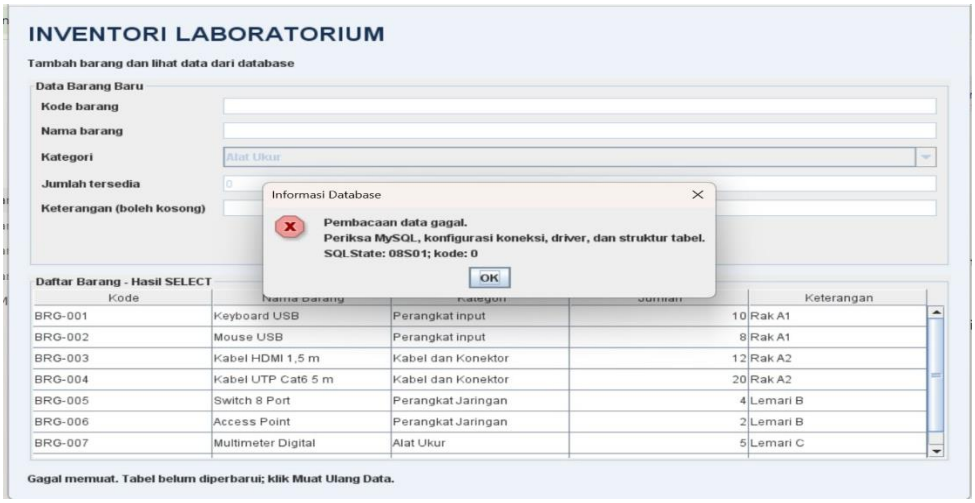


Gambar 6. Validasi input jumlah.

7. Pengujian Gangguan dan Pemulihan

7.1 Saat terjadi gangguan

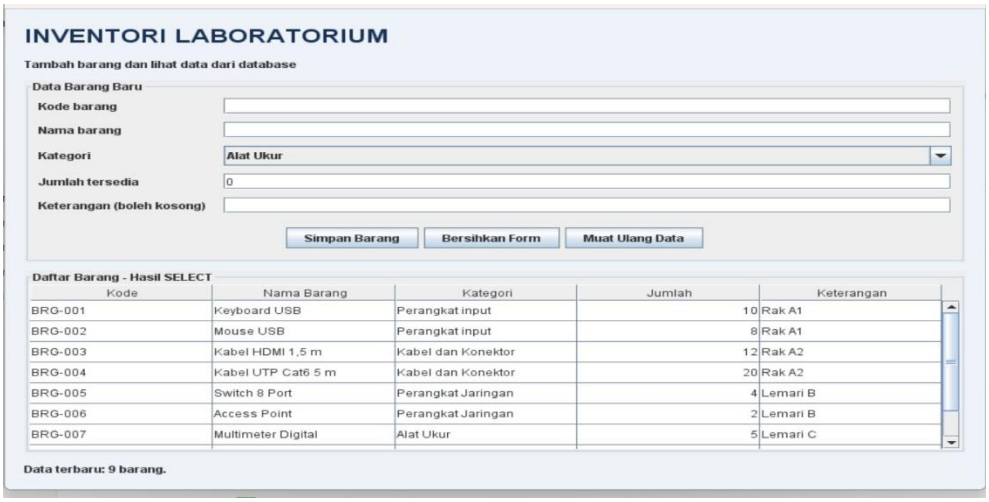
Sesuai arahan dosen, layanan MySQL dimatikan melalui XAMPP Control Panel ketika aplikasi sedang berjalan. Saat aplikasi mencoba membaca data, koneksi gagal dan muncul pesan "Pembacaan data gagal. Periksa MySQL, konfigurasi koneksi, driver, dan struktur tabel" dengan kode SQLState 08S01. Status di bagian bawah form juga memberi tahu bahwa pemuatan gagal dan pengguna perlu menekan Muat Ulang Data (Gambar 7.1). Aplikasi mampu mendeteksi kegagalan dan menyampaikannya dengan pesan yang jelas tanpa berhenti mendadak (crash).



Gambar 7.1. Pengujian gangguan.

7.2 Setelah pemulihan

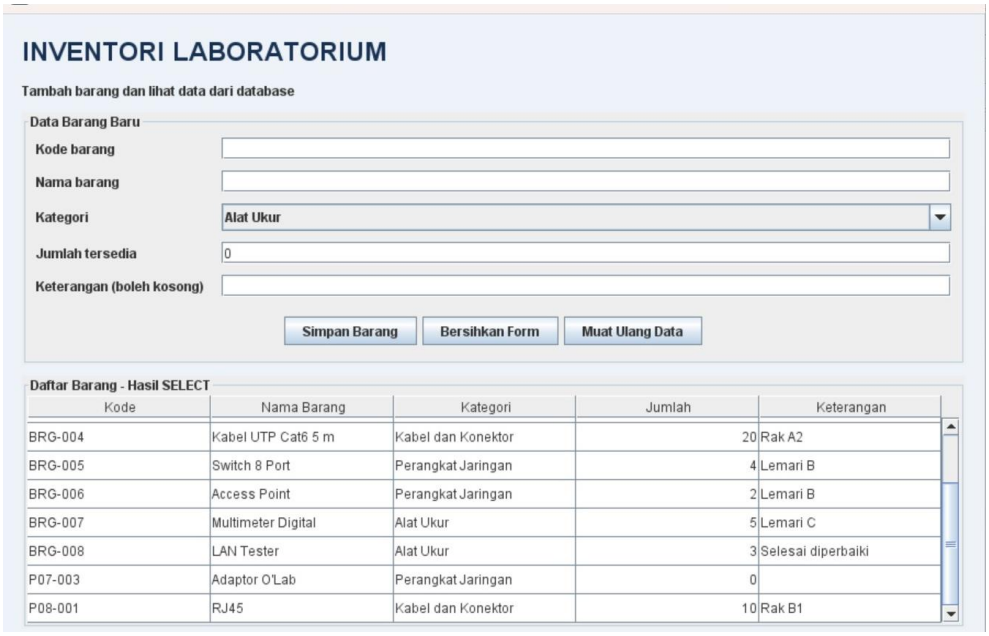
Layanan MySQL kemudian dihidupkan kembali melalui XAMPP Control Panel. Setelah koneksi pulih, aplikasi dapat menampilkan data seperti sedia kala (Gambar 7.2), dan data yang sebelumnya tersimpan tetap utuh. Ini membuktikan aplikasi dapat kembali normal setelah gangguan teratasi.



Gambar 7.2. Pemulihan setelah gangguan.

8. Tugas Individu

Gambar 8 menampilkan hasil tugas mandiri, yaitu penambahan barang baru dengan kode P08-001, nama RJ45, kategori Kabel dan Konektor, jumlah 10, dan lokasi Rak B1. Aplikasi menampilkan pesan "Simpan berhasil. Data terbaru: 10 barang", dan barang tersebut muncul pada tabel di GUI. Hal ini menunjukkan bahwa fitur yang dikembangkan dapat dipakai untuk data sendiri dan memenuhi ketentuan tugas.



Gambar 8. Tugas individu.

Kesimpulan

Aplikasi Inventori Laboratorium berhasil terhubung ke database, menampilkan data, dan menambah data baru yang tersimpan permanen. Aplikasi juga dilengkapi validasi kode unik dan validasi jumlah, serta mampu menangani gangguan koneksi dengan pesan yang informatif dan pulih kembali setelah layanan database aktif lagi.